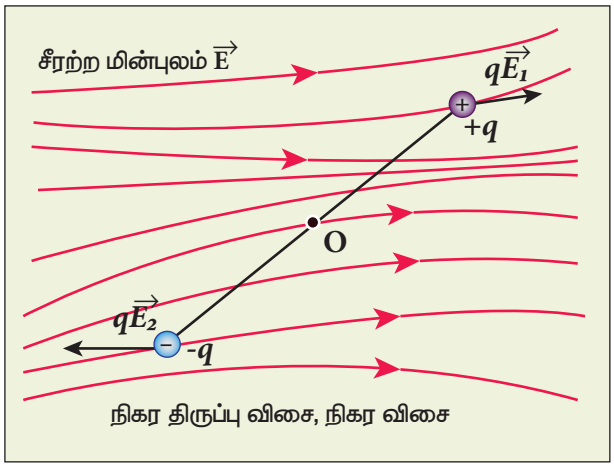


படம் 1.19 சீரற்ற மின்புலத்தில் மின் இருமுனை

எடுத்துக்காட்டு 1.11

$3\times10^{4}\,\mathrm{N\,C^{-1}}$ வலிமை கொண்ட சீரான மின்புலத்தில் HCl வாயு மூலக்கூறுகள் வைக்கப்படுகிறது. HCl மூலக்கூறின் மின் இருமுனை திருப்புத்திறன் 3.4×10^{-30} Cm எனில் ஒரு HCl மூலக்கூறின் மீது செயல்படும் பெரும திருப்பு விசையைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

புற மின்புலத்திற்குக் செங்குத்தாக உள்ள நிலையில் இருமுனையின் மீது பெரும திருப்பு விசை செயல்படும்

$$\tau_{max} = pE\sin 90^{\circ} = 3.4\times10^{-30}\times3\times10^{4}$$

$$\tau_{max} = 10.2\times10^{-26}\,\mathrm{N\,m}$$

1.5 நிலை மின்னழுத்தமும் மின்னழுத்த ஆற்றலும்

அறிமுகம்

இயக்கவியலில் ஆற்றல் மாற்றா விசைகளினால் உருவாகும் நிலை ஆற்றல் வரையறுக்கப்படுகிறது. ஈர்ப்பு விசை ஒரு ஆற்றல் மாற்றா விசை என்பதால் ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல் வரையறுக்கப்பட்டது (+1 இயற்பியல், அலகு 6) நினைவிருக்கலாம். கூலூம் விசை ஓர் 'எதிர்த்தகவு – இருமடி – விதி' யின் படி செயல்படும் விசையாதலால் ஈர்ப்பு விசையைப் போல அதுவும் ஒரு ஆற்றல் மாற்றா விசையே. எனவே மின்துகள்களால் ஆன கட்டமைப்புகளுக்கு நாம் நிலை ஆற்றலை (மின்னழுத்த ஆற்றலை) வரையறை செய்ய முடியும்.

1.5.1 நிலை மின்னழுத்த ஆற்றலும் நிலை மின்னழுத்தமும்

தன்னைச்சுற்றி மின்புலம் $\vec{E}$ ஐ உருவாக்கும், ஆதிப்புள்ளியில் வைக்கப்பட்டுள்ள நேர் மின்துகள் q ஐக் கருதுவோம். அதற்கும் சோதனை மின்துகள் q' க்கும் இடையே நிலவும் விலக்கு விசைக்கு எதிராக புள்ளி R லிருந்து புள்ளி P க்கு q' எடுத்து வரப்படுகிறது. (படம் 1.20). இப்படி எடுத்து வருவதற்கு இவ்விலக்கு விசைக்கு எதிராக வேலை செய்யப்பட வேண்டும். இந்த வேலையே நிலை ஆற்றலாக (மின்னழுத்த ஆற்றலாக) சேமிக்கப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மின் இருமுனையின் மீது செயல்படும் திருப்பு விசை என்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் நுண்ணலை அடுப்பு (microwave oven) செயல்படுகிறது. நாம் உண்ணும் உணவில் உள்ள நீர் மூலக்கூறுகள் நிலைத்த மின் இருமுனைகள் என்பதை அறிவோம். இவ்வடுப்பு உருவாக்கும் நுண்ணலைகள், அலைவுறும் மின்காந்தப் புலங்களே ஆகும். ஆதலால் அவை நீர்மூலக்கூறுகளின் மீது திருப்பு விசையை செயல்படுத்துகின்றன. நீர் மூலக்கூறு ஒவ்வொன்றின் மீதும் திருப்பு விசை செயல்படுவதால் அவை மிக வேகமாக சுழற்றப்படுகின்றன. அதிலிருந்து வெப்ப ஆற்றல் உருவாக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு உருவாகும் வெப்பத்தினால் உணவு சூடாக்கப்படுகிறது.

